$$(1)\begin{cases}(\Delta+k^2)u=0\\ u|_{\Gamma_{Dir}}=g\\ \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_N}=0\\ \frac{\partial u}{\partial n}+\alpha\chi u|_{\Gamma}=0\end{cases}$$

Pour faire Trace nulle sur Γ_D (voir p. 83 du poly) on pose $u=\hat{u}+\hat{g}$ avec $\hat{g}\in H^1(\Omega)$ qui est la solution faible de

$$\begin{cases}\Delta\hat{g}=0 \text{ sur } \Omega\\ \frac{\partial\hat{g}}{\partial n}=0 \text{ sur } \Gamma_N\cup\Gamma\\ Tr\,\hat{g}|_{\Gamma_D}=g\end{cases}$$

Alors la solution $\hat{u}\in V(\Omega)$, vérifie

$$\begin{cases}\Delta\hat{u}+k^2\hat{u}=-k^2\hat{g}\\ \frac{\partial\hat{u}}{\partial n}|_{\Gamma_N}=0\ ,\ Tr\,\hat{u}|_{\Gamma_{Dir}}=0\\ \frac{\partial\hat{u}}{\partial n}+\alpha\chi\,Tr(\hat{u}+\hat{g})|_{\Gamma}=0\end{cases}$$

Du coup, $\boxed{\phi:=-k^2\hat{g}}$ et on a besoin de changer dans les intégrales sur Γ dans les formules (7,29) et (7,30) du poly $u_R\mapsto\hat{u}_R+\hat{g}_R$ et $u_I\mapsto\hat{u}_I+\hat{g}_I$

Dans les intégrales sur Ω on a $u_R\mapsto\hat{u}_R$ et $u_I\mapsto\hat{u}_I$; par la déf. ⊛ de ϕ, $\phi_R=-k^2\hat{g}_R$ et $\phi_I=-k^2\hat{g}_I$.

Du coup, tout est comme avant, sauf l'intégrale sur Γ dans la formulation variationnelle :

$$FV(\chi,\hat{u}_R,\hat{u}_I,v_R,v_I)=\int_\Gamma\chi\Big[(\alpha_I(\hat{u}_R+\hat{g}_R)+\alpha_R(\hat{u}_I+\hat{g}_I))v_I$$
$$-(\alpha_R(\hat{u}_R+\hat{g}_R)-\alpha_I(\hat{u}_I+\hat{g}_I))v_R\Big]d\sigma+\dots$$

Du coup, comme $\widehat{g}_R$ et $\widehat{g}_I$ ne dépendent pas de w_R, w_I - les premiers arguments du Lagrangien, on obtient le même problème adjoint, donné par (7.33).

Mais cette fois

$$\langle \mathcal{J}'(\chi), \chi_0 \rangle = -\int_\Gamma \chi_0 \, \mathrm{Re}\left(\alpha \left(\underbrace{\widehat{u} + \widehat{g}}_{u}\right) p\right) ds \quad (\star\star)$$

Donc il suffit pour trouver $\langle \mathcal{J}'(\chi), \chi_0 \rangle$ de résoudre (1), résoudre (7.33) pour trouver p et calculer $(\star\star)$!!! (7.34).

Conclusion: On peut appliquer (7.34) pour u, la sol. faible de (1) avec p, la sol. faible de (7.33).